

Operációs rendszerek BSc

11. Gyakorlat

2026. 04. 30.

Készítette:

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott egy igény szerinti lapozást használó rendszerben a következő laphivatkozások, amely 4 fizikai memóriakeretet igényel a processzek számára. Laphivatkozások sorrendje: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7

Memóriakeret (igényelt lapok): 3, 4 memóriakeret.

Mennyi laphiba keletkezik (négy memóriakeret esetén) az alábbi algoritmusok esetén: OPT (3, 4), FIFO (3,4).

A laphibákat jelölje: *

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket.

Memóriakeret	Laphivatkozások																			
Igényelt lap	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. keret																				
2. keret																				
3. keret																				
4. keret																				
Laphibák																				
OPT																				

OPT

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laphibák	*	*	*			*				*		
OPT												

Laphiba: 3+2=5

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				8	8	8	8	8	8	8	8	8
Laphibák	*	*	*	*		*				*		
OPT												

Laphiba: 4+2=6

Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	2	2	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*				*	*			*	*			*
OPT																				
Laphiba: 3+8=11																				
Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				2	3	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*					*				*			
OPT																				
Laphiba: 4+4=8																				

FIFO

2. feladat – Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő.

- Szabad memória területek: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- Foglalási igények: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

[illegible]

A rendszerben a memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg változó méretű partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával:

first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Számolja ki a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes

algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!”
Hasonlítsa össze a foglalási stratégiákat, magyarázza!

First Fit							
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület					
	igény	30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	40, 35
P2	40	40	30	35	15	25	35
P3	33	36	30	35	15	25	35
P4	20	20	20, 10	35	15	25	35
P5	21	24	10	35, 11	15	25	35
Szabad particiók:		10	11	15	25	35	5

Next Fit							
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület					
	igény	30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	39, 36
P2	40	40	30	35	15	25	36
P3	33	36	30	33, 3	15	25	36
P4	20	20	30	3	15	20, 5	36
P5	21	24	30	3	15	5	39, 21, 10
Szabad particiók:		30	3	15	5	15	5

Best Fit							
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület					
	igény	30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	39, 6
P2	40	40	30	35	15	25	40, 39
P3	33	36	30	33, 2	15	25	36
P4	20	20	30	2	15	20, 5	35
P5	21	24	21, 9	2	15	5	35
Szabad particiók:		9	2	15	5	35	6

Worst Fit							
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület					
	igény	30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	39, 36
P2	40	40	30	35	15	25	36
P3	33	36	30	35	15	25	39, 33, 1
P4	20	20	30	20, 15	15	25	3
P5	21	24	21, 9	13	15	25	3
Szabad particiók:		9	15	15	25	3	5

							Összes
Eddigi legkisebb foglalás:	20						
Maradék:	2	3	3	1	3	1	13
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	5	41
Belső töredzettség:	1						
	0						
nincs foglalás	3						4
	0						
	3						
Elvesztett memória	26%						

							Összes
Eddigi legkisebb foglalás:	20						
Maradék:	2	3	3	1	3	1	13
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	5	41
Belső töredzettség:	1						
	0						
nincs foglalás	3						4
	0						
	3						
Elvesztett memória	26%						

							Összes
Eddigi legkisebb foglalás:	20						
Maradék:	1	2	3	1	3	2	12
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	5	41
Belső töredzettség:	1						
	0						
nincs foglalás	3						4
	0						
	3						
Elvesztett memória	25%						

							Összes
Eddigi legkisebb foglalás:	20						
Maradék:	1	3	3	1	3	1	12
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	5	41
Belső töredzettség:	1						
	0						
nincs foglalás	3						4
	0						
	3						
Elvesztett memória	25%						